

Ejercicio N° 16: El siguiente ejercicio sirve para entender como un PET(tomógrafo por emisión de positrones) detecta el lugar donde partieron dos fotones idénticos desde un tumor.

Dos personas que viven sobre la avenida Mitre a 15 cuadras entre sí, se despiden desde un punto entre sus dos casas. Cada cual regresa a su hogar caminando en sentidos opuestos a una velocidad de 4 Km/h. Apenas llegan a su casa se mandan un mensaje de texto avisándose:

20:05 Llegue!

20:07 Yo también!

a) ¿Se podrá calcular en qué punto se encontraron? Si es así haga el cálculo, sino indique que otra información necesita.

b) Exprese una fórmula general para calcular la posición de despedida si la velocidad la llamamos v , a la distancia entre casas D y la diferencia de tiempo Δt

Resolución:

Datos:

$$\Delta x_{(A-B)f} = 15 \text{ cuadras (distancia entre sus casas)} = D$$

$$x_{Af} = 0$$

$$x_{Bf} = 15 \text{ cuadras} = x_{Af} + 15 \text{ cuadras}$$

$$v_A = -4 \text{ km/h}$$

$$v_B = 4 \text{ km/h}$$

$$|v_A| = |v_B| = v = 4 \text{ km/h}$$

$$t_{A0} = t_{0B} = ? \text{ s}$$

$$t_{Af} = 20:05 \text{ h}$$

$$t_{Bf} = 20:07 \text{ h} = t_{Af} + 2 \text{ min}$$

$$\Delta t_{(A-B)f} = \Delta t = 2 \text{ min} = 120 \text{ s}$$

$$x_{(A-B)i} = x_0 = ?$$

Planteo:

a) Primero a los fines de realizar los cálculos, se debe realizar la conversión de unidades de la distancia. Para ello vamos a suponer que una cuadra es = 100 metros, quedando entonces:

$$\Delta x_{(A-B)f} = 15 \text{ cuadras} = 15 \text{ cuadras} \cdot \frac{100\text{m}}{1 \text{ cuadra}} = 1500\text{m}$$

Quedando:

$$x_{Bf} = x_{Af} + 1500\text{m} = 1500\text{m}$$

También tendremos la conversión de las velocidades de km/h a m/s:

$$v_A = -4 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\text{m}}{1\text{km}} \cdot \frac{1\text{h}}{3600\text{s}} = -1,11\text{m/s}$$

$$v_B = 4 \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\text{m}}{1\text{km}} \cdot \frac{1\text{h}}{3600\text{s}} = 1,11\text{m/s}$$

Se trata claramente de un ejercicio de encuentro.

Por la información que brinda el movimiento es constante y en la misma dirección y sentidos opuestos.

Deberemos plantear la ecuación de desplazamiento para las dos personas.

Recordando las ecuaciones de MRU:

$$x(t) = x_0 + v \cdot (t - t_0)$$

La planteo para cada persona:

$$1) \quad x_{A(t)} = x_0 + v_A \cdot (t_A - t_0)$$

$$2) \quad x_{B(t)} = x_0 + v_B \cdot (t_B - t_0)$$

Reemplazando las relaciones entre posiciones y tiempos entre las personas A y B, para la persona B en la posición final, usando la fórmula 2:

$$3) \quad x_{Bf} = x_{Af} + 1500m = x_0 + v_B \cdot [(t_{Af} + 120s) - t_0]$$

Recordando que $x_{Af} = 0$ para la posición final de la persona A, de la fórmula 1) despejo t_0 :

$$0 = x_0 + v_A \cdot (t_{Af} - t_0) \Rightarrow t_{Af} - t_0 = -\frac{x_0}{v_A} \Rightarrow t_0 = t_{Af} + \frac{x_0}{v_A}$$

Reemplazando en la fórmula de x_{Bf} , fórmula 3):

$$x_{Bf} = 1500m = x_0 + v_B \cdot [(t_{Af} + 120s) - (t_{Af} + \frac{x_0}{v_A})]$$

Desarrollando despejamos x_0 :

$$1500m = x_0 + v_B \cdot [120s - \frac{x_0}{v_A}] = x_0 + v_B \cdot 120s - v_B \cdot \frac{x_0}{v_A}$$

Saco factor común x_0 :

$$1500m = x_0 - x_0 \cdot \frac{v_B}{v_A} + v_B \cdot 120s = x_0 \cdot (1 - \frac{v_B}{v_A}) + v_B \cdot 120s$$

$$x_0 = \frac{1500m - v_B \cdot 120s}{(1 - \frac{v_B}{v_A})}$$

Reemplazando valores:

$$x_0 = \frac{1500m - 1,11m/s \cdot 120s}{(1 - \frac{1,11m/s}{(-1,11m/s)})}$$

$$x_0 = 683,4m$$

Con la información del enunciado se pudo calcular en qué punto se encontraron.

a) Si queremos expresarlo en una fórmula general, tendremos:

$$x_0 = \frac{D - v \cdot \Delta t}{(1 - \frac{v}{(-v)})}$$